

R3.09 Cryptographie et sécurité

Chiffres symétriques et asymétriques

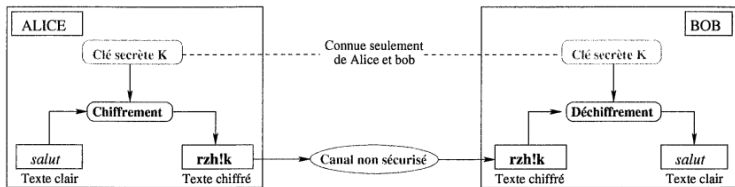
bruno.colombel@univ-amu.fr

BUT Informatique
IUT d'Aix-Marseille, site d'Arles

2025—2026

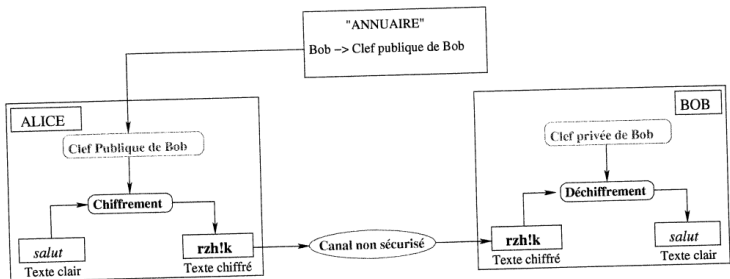
les types de chiffrements

Chiffre symétrique (ou à clé secrète)



les types de chiffrements

Chiffre asymétrique (ou à clé publique)



la cryptographie moderne

- ▶ 1976 : Data Encryption Standard (DES)
- ▶ 1976 : Whitfield Diffie et Martin Hellman introduise la notion de système à clé publique
- ▶ 1978 : RSA (Ronald L. Rivest, Adi Shamir et Leonard M. Adleman)
- ▶ 1990 : Premières publications sur la cryptographie quantique
- ▶ 1992 : MD5 (fonction de hachage)
- ▶ 1994 : DSA (signature numérique)
- ▶ 2000 : AES : nouveau standard dans le chiffrement à clé privée

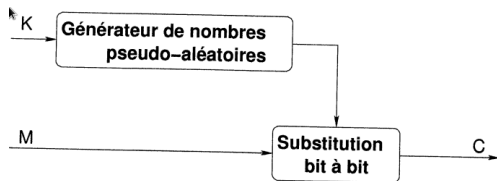
Chiffrements symétriques

Chiffres à clé publique

Chiffrements symétriques

Chiffres à clé publique

Chiffrement par flot



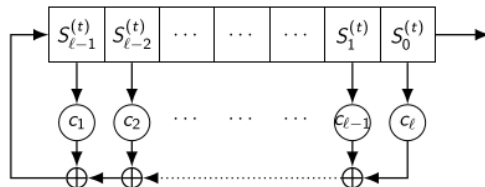
- ▶ Les messages sont chiffrés par un XOR avec une clé
- ▶ Une graine (clé partagée) permet de générer un flot de bits pseudo-aléatoires servant de clé OTP
- ▶ repose sur
 - ▶ un **générateur de nombres pseudo-aléatoires**
 - ▶ un mécanisme de substitution rapide type $\oplus$ (XOR)

Chiffrement par flot

Utilisation

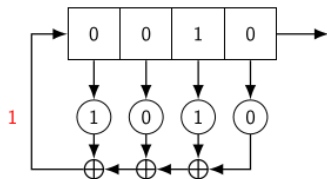
- ▶ RC4 (utilisé dans le SSL)
- ▶ WEP (protection WIFI)
- ▶ A5/3 (communication GSM)
- ▶ etc.

Linear Feedback Shift Register



- ▶ $s^{(0)}$ est la graine (seed)
- ▶ $c_i \in \{0; 1\}$

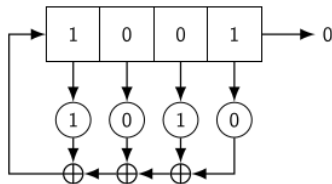
Linear Feedback Shift Register : Exemple



- ▶ graine : 0010
- ▶ $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, $c_3 = 1$ et $c_4 = 0$

$$\begin{aligned}s_3^{(1)} &= (s_3^0 \cdot c_1) \oplus (s_2^0 \cdot c_2) \oplus (s_1^0 \cdot c_3) \oplus (s_0^0 \cdot c_4) \\&= (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 0) \\&= 1\end{aligned}$$

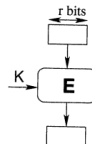
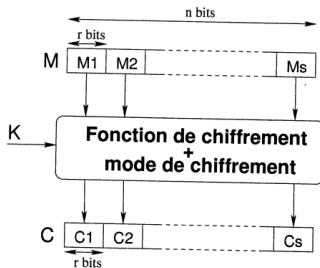
Linear Feedback Shift Register : Exemple



- ▶ graine : 0010
- ▶ $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, $c_3 = 1$ et $c_4 = 0$

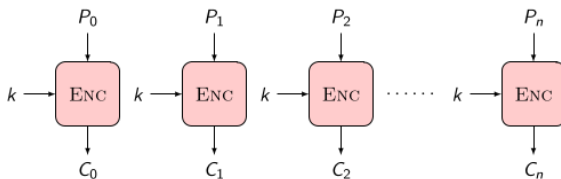
décalage du registre

Chiffrements symétriques par blocs



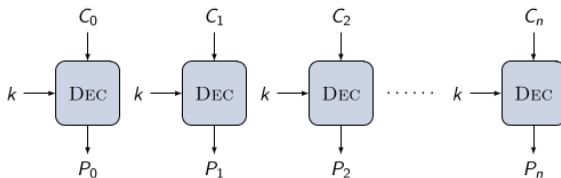
Electronic Book Code (ECB)

Chaque bloc de la même longueur est chiffré séparément en utilisant la même clé K



ECB déchiffrement

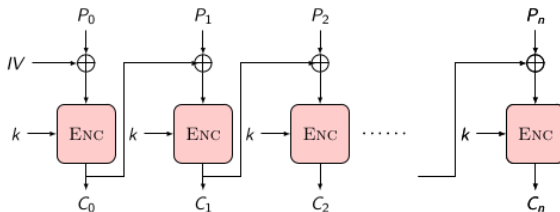
Chaque bloc de la même longueur est chiffré séparément en utilisant la même clé K



Cipher-block chaining (CBC)

Chiffrement

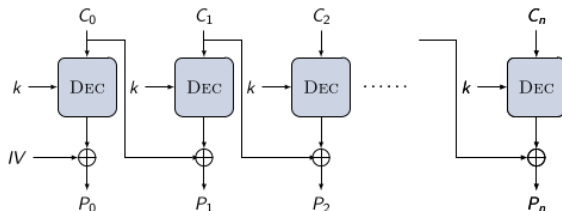
$$C_i = E_k(P_i \oplus C_{i-1}), \quad C_0 = IV$$



Cipher-block chaining (CBC)

Déchiffrement

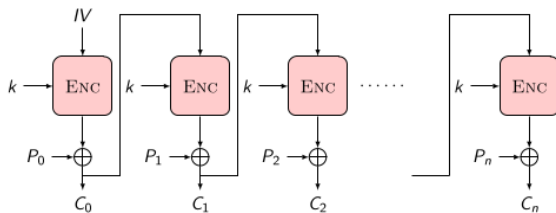
$$P_i = D_k(C_i) \oplus C_{i-1}, \quad C_0 = IV$$



The cipher feedback (CFB) mode

Chiffrement

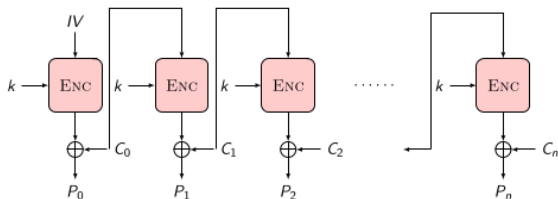
$$C_i = E_k(C_{i-1}) \oplus P_i, \quad C_0 = IV$$



The cipher feedback (CFB)

Déchiffrement

$$P_i = E_k(C_{i-1}) \oplus C_i, \quad C_0 = IV$$



Chiffrements symétriques

Chiffres à clé publique

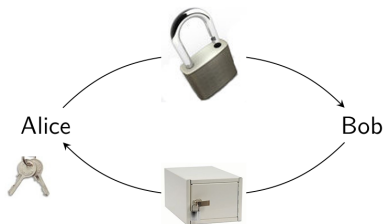
Chiffre à clé publique

Dans les chiffres symétriques, la sécurité de la méthode repose sur la *confidentialité de la clé*.

Problème : transmettre les clés de manière sûre, ce qui est difficile et lourd, à l'époque où le commerce en ligne et le courrier électronique se généralisent

Exemple : Bob veut écrire à Alice un message secret, mais ils ne font pas confiance au facteur

Chiffre à clé publique



1. Alice envoie le cadenas (ouvert) mais garde la clé.
2. Bob ferme la boîte contenant son message avec le cadenas et renvoie le tout.
3. Alice ouvre la boîte avec la clé.

Astuce : Dans ce scénario, la clé ne voyage pas !

- ▶ La clé publique est le cadenas, qui circule librement.
- ▶ La clé privée est la clé elle-même, qui reste secrète.

Codage à clé publique

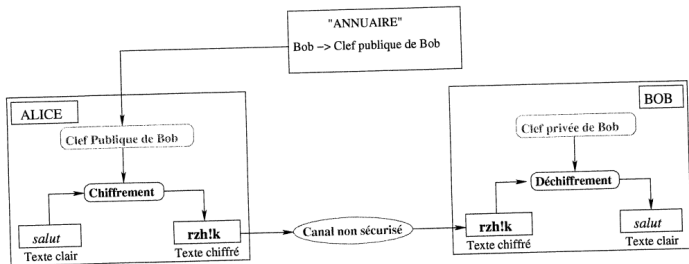
La cryptographie asymétrique repose sur cette idée : on possède un couple de clés privée/publique (d, e)

- ▶ e est utilisée pour le chiffrement, tout le monde peut y avoir accès
- ▶ d est utilisée pour le déchiffrement, elle est privée
- ▶ il doit être impossible (dans l'idéal) de trouver d à partir de e

Cahier des charges mathématique :

- ▶ Des fonctions « connues », que tout le monde peut appliquer :
 - ▶ Une fonction clé publique f_e (encryption), difficile à inverser ;
 - ▶ Une fonction clé privée f_d (decryption), qui permette de retrouver le message (i.e. $f_d \circ f_e = \text{id}$).

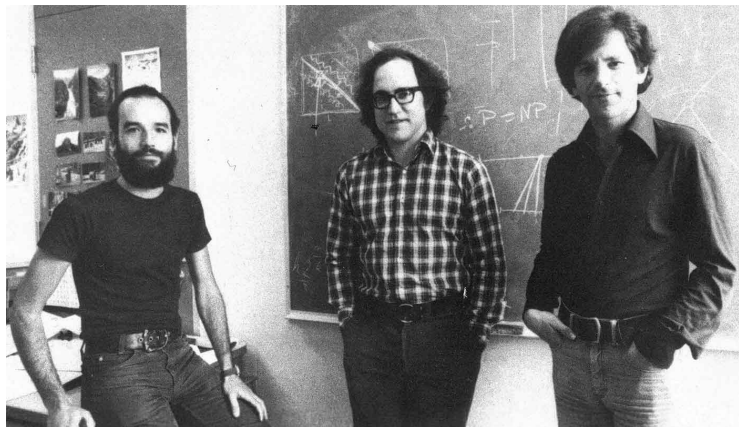
Codage à clé publique



- ▶ RSA
- ▶ GAMAL

Codage RSA (Rivest-Shamir-Adleman, 1977)

Mis au point par trois étudiants du MIT (qui en fait voulaient montrer qu'il y avait une faille dans le principe du cryptage à clé publique...)



Théorème de Bézout

Théorème

Soit a et b des entiers.

1. *Il existe des entiers x et y tels que :*

$$\text{pgcd}(a, b) = ax + by$$

2. *Si a et b sont premiers entre eux, alors :*

$$\exists (x, y) \in \mathbb{Z}^2, \quad ax + by = 1$$

Dans la pratique, on détermine x et y en « remontant » l'algorithme d'Euclide (algorithme d'Euclide étendu, voir TD).

Méthode (calcul de l'inverse modulaire)

1. Calcul du $\text{pgcd}(x, m)$ (algorithme d'Euclide);
2. si x et m sont premiers entre eux, alors :

$$\exists x', y' \in \mathbb{Z}, \quad xx' + my' = 1 \quad (\text{Bézout})$$

3. x' est l'inverse de x modulo m .

Exemple

$a = 12$ et $b = 41$

- ▶ $\text{pgcd}(12, 41) = 1$ (algorithme d'Euclide)
- ▶ Théorème de Bézout :

$$12 \times (-17) + 41 \times 5 = 1$$

Inverse modulaire

Exemple

$a = 12$ et $b = 41$

- ▶ $\text{pgcd}(12, 41) = 1$ (algorithme d'Euclide)
- ▶ Théorème de Bézout :

$$12 \times (-17) + 41 \times 5 = 1$$

- ▶ modulo 12 : $41 \times 5 \equiv 1$
 - ▶ l'inverse de 41 est 5
 - ▶ l'inverse de 5 est 41 (soit $5 \pmod{12}$)

Inverse modulaire

Exemple

$a = 12$ et $b = 41$

- ▶ $\text{pgcd}(12, 41) = 1$ (algorithme d'Euclide)
- ▶ Théorème de Bézout :

$$12 \times (-17) + 41 \times 5 = 1$$

- ▶ modulo 12 : $41 \times 5 \equiv 1$
 - ▶ l'inverse de 41 est 5
 - ▶ l'inverse de 5 est 41 (soit $5 \pmod{12}$)
- ▶ modulo 5 : $12 \times (-17) \equiv 1$
 - ▶ l'inverse de 12 est -17 soit $3 \pmod{5}$
 - ▶ l'inverse de $-17 \equiv 3 \pmod{5}$ est 12 soit $2 \pmod{5}$

Définition

Un nombre entier $p \geq 2$ est dit *premier* si il possède exactement deux diviseurs dans $\mathbb{N}$:

1 et lui même

Nombres premiers

- ▶ Le plus petit nombre premier est 2 ;
c'est le seul nombre premier pair
- ▶ Les suivants dans l'ordre croissant sont :

3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37 ...

Définition

Un entier naturel n non premier est dit *composé* : il admet un diviseur d tel que $2 \leq d < n$.

Exemple

$18 = 6 \times 3$ est composé.

Théorème

Soit n un entier naturel avec $n \geq 2$. Alors :

- 1. n admet au moins un diviseur premier : son plus petit diviseur dans $\mathbb{N}$ autre que 1.*
- 2. Si n est composé, il admet un diviseur premier p tel que $2 \leq p \leq \sqrt{n}$.*

Décomposition en facteurs premiers

Théorème

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Alors :

- 1. n se décompose en un produits de facteurs premiers.*
- 2. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.*

Décomposition en facteurs premiers

Décomposer en produit de facteurs premiers 735.

$$\begin{aligned}735 &= 3 \times 245 \\&= 3 \times 5 \times 49 \\&= 3 \times 5 \times 7^2\end{aligned}$$

Remarque

- ▶ Rechercher la factorisation d'un entier n est un problème qualifié de « difficile »
- ▶ Point clé de la méthode RSA

Théorème (Rivest-Shamir-Adleman)

Soient

- ▶ p et q deux entiers premiers ;
- ▶ $n = p \times q$;
- ▶ d et e inverses modulo $(p-1)(q-1)$, i.e.,
 $e \times d \equiv 1 + k(p-1)(q-1)$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Alors

$$x^{ed} \equiv x^{1+k(p-1)(q-1)} \equiv x \left((x^{(p-1)(q-1)})^k \right) \equiv x \pmod{n}$$

Chiffrement RSA

Principe

- ▶ Il est facile de fabriquer de grands nombres premiers p et q
- ▶ on calcule le produit $n = pq$
- ▶ il est très difficile de trouver p et q à partir de n
- ▶ n est la **clé publique**
- ▶ le couple (p, q) est la **clé privée**

Chiffrement RSA

RSA Algorithm

Key Generation

Select p, q	p and q both prime; $p \neq q$
Calculate $n = p \times q$	
Calculate $\phi(n) = (p-1)(q-1)$	
Select integer e	$\gcd(\phi(n), e) = 1; 1 < e < \phi(n)$
Calculate d	$de \bmod \phi(n) = 1$
Public key	$KU = \{e, n\}$
Private key	$KR = \{d, n\}$

Encryption

Plaintext:	$M < n$
Ciphertext:	$C = M^e \bmod n$

Decryption

Plaintext:	C
Ciphertext:	$M = C^d \bmod n$

$$x^{ed} \equiv x \pmod{n}$$

Exemple

$$n = 55 = 5 \times 11 \quad \text{et} \quad (p-1)(q-1) = 4 \times 10 = 40$$

- ▶ Clés publique et privée : 13 et 37 sont inverses l'un de l'autre modulo 40
- ▶ Chiffre du message 4 :

$$4^{13} \equiv 9 \pmod{55}$$

- ▶ Déchiffrement, avec la clé privée :

$$9^{37} \equiv 4 \pmod{55}$$